

PROYECTO FIN DE CURSO

ENTREGA 1A

PLANIFICACIÓN Y ELICITACIÓN DE REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE PARA UN CENTRO MÉDICO

REALIZADO POR: DÍAZ PONTÓN STEVEN SANTIAGO

I. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA OBJETIVO

Actualmente, la gestión de la atención médica en muchos centros médicos presenta limitaciones relacionadas con la administración de citas, el registro de historiales clínicos, el control de medicamentos y la comunicación con los pacientes. Estas actividades suelen realizarse mediante procesos manuales o herramientas poco integradas, lo que puede generar retrasos en la atención, dificultades en el acceso a la información y una menor eficiencia operativa. Diversos estudios indican que la digitalización de los servicios de salud contribuye a mejorar la calidad de la atención, optimizar los procesos administrativos y facilitar la disponibilidad de información clínica para la toma de decisiones [1], [2].

La ausencia de una plataforma centralizada dificulta la coordinación entre las diferentes áreas médicas, así como el seguimiento oportuno de los pacientes. Además, los registros físicos o dispersos incrementan los tiempos de búsqueda de información, aumentan el riesgo de pérdida de datos y limitan la continuidad asistencial. En este contexto, los sistemas de Historia Clínica Electrónica (Electronic Health Record - EHR) permiten mejorar la trazabilidad, seguridad, disponibilidad e integridad de la información médica, favoreciendo una atención más eficiente y segura [3].

Para responder a estas necesidades, se propone el desarrollo de un **Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico**, orientado a optimizar los procesos clínicos y administrativos. El sistema permitirá gestionar citas médicas, historiales clínicos digitales, control de inventario y dispensación de medicamentos, seguimiento de pacientes y generación de reportes de gestión. Adicionalmente, incorporará funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial para apoyar la organización de la atención, automatizar tareas operativas, generar alertas inteligentes y proporcionar asistencia informativa a los usuarios, siguiendo las tendencias actuales de aplicación de IA en el sector salud [4], [5].

V. REFERENCIAS

- [1] ISO/IEC/IEEE, Systems and Software Engineering—Requirements Engineering, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Geneva, Switzerland, 2018.
- [2] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2025.

- [3] World Health Organization, Global Strategy on Digital Health 2020–2025. Geneva, Switzerland: WHO, 2021.
- [4] S. Russell and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2021.
- [5] R. Hoyt and A. Yoshihashi, Health Informatics: Practical Guide for Healthcare and Information Technology Professionals, 7th ed. Lulu Press, 2023.
- [6] R. S. Pressman and B. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 10th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2024.